

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

사고력/수학

Q1 두 개씩 옮기는 하노이의 탑

사고력/알고리즘

Q2 최소 소요 시간 구하기 (작업 스케줄링)

사고력/수학

Q3 바닥 타일 채우기 (피보나치 수열)

사고력/확률

Q4 조건 확률과 독립 시행 (가위바위보 4선승제)

사고력/확률

Q5 번호 뽑기 대결 (대칭성과 여사건)

사고력/수학

Q6 자기 모자 안 쓰기 (완전 순열)

사고력/확률

Q7 확률에 따른 상금 배분 (승률 기댓값)

사고력/확률

Q8

동전 두 개 뒤집기 확률 (조합과 부등식)

사고력/수학

Q9

양숙인 두 명 갈라놓기 (팀 짜기 조합)

사고력 / 위상 정렬과 경우의 수

Q10

키 순서 (논리적 줄 세우기)

사고력 / 이산수학(논리 연산)

Q11

명제 논리식 참으로 만들기 (여사건)

사고력 / 대수와 식의 변형

Q12

두 개씩 곱하기 (다항식의 전개 응용)

사고력 / 알고리즘(역추적)

Q13

인버전의 개수 (수열의 역추적)

QUESTION 1

목차 >

두 개씩 옮기는 하노이의 탑

Q. 하노이의 탑은 세 개의 기둥과 그 중 한 기둥에 규칙대로 쌓여 있는 원판들이 주어지면, 이 원판들을 다른 기둥으로 옮기는 것으로 규칙은 다음과 같다. (규칙 1) 하나의 원판을 기둥에 쌓을 때에는 쌓으려는 기둥의 가장 위에 있는 원판보다 작아야 한다. (빈 기둥에는 무조건 쌓을 수 있다.) (규칙 2) 한 번에 하나의 원판만 옮길 수 있다. 원판을 빨리 옮기기 위해 규칙 2 대신 규칙 3을 이용하려 한다. (규칙 3) 한 번에 하나 혹은 두 개의 원판을 옮길 수 있다. 13개의 원판이 쌓여져 있을 때 규칙 1과 규칙 3을 이용하면 최소 몇 번 만에 13개의 원판을 다른 기둥으로 옮길 수 있는가? (풀이과정 명시)

ANSWER 127

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 기존 하노이의 탑 규칙에서 '한 번에 2개까지 옮길 수 있다'는 조건이 추가되었을 때, 문제를 어떻게 단위화(그룹화)하여 기존 공식에 적용할 수 있는지 귀납적 추론과 응용력을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 하노이의 탑에서 n 개의 원판을 옮기는 최소 횟수는 원래 $2^n - 1$ 번입니다.
2. 그런데 이 문제에서는 한 번에 **하나 혹은 두 개의 원판**을 통째로 같이 옮길 수 있다고 했어요.
3. 이 말은, 크기가 비슷한 두 개의 원판을 묶어서 마치 "**하나의 세트(큰 원판 1개)**"처럼 생각해서 한 번에 옮길 수 있다는 뜻입니다! (작은 원판이 큰 원판 위에 올려지는 것은 규칙 1에 어긋나지 않습니다.)
4. 그렇다면 13개의 원판이 있을 때 위에서부터 2개씩 짝지어 묶어볼까요?
5. (1번, 2번), (3번, 4번), ..., (11번, 12번)을 묶으면 총 6개의 묶음이 나오고, 맨 밑에 제일 큰 원판인 (13번) 혼자 1개의 묶음으로 남게 됩니다.
6. 이를 수식으로 나타내면, $13 \div 2 = 6 \dots 1$ 이 되어, 2개짜리 6묶음과 1개짜리 1묶음을 합친 **총 7개의 새로운 덩어리**로 생각할 수 있어요.
7. 이제 이 7개의 덩어리를 예전 하노이 탑 규칙대로 옮긴다고 생각해 보세요. 원리가 완전히 똑같습니다! 기존 공식인 $2^n - 1$ 에서 원판의 개수 n 자리에 **덩어리의 개수인 7**을 넣어주면 됩니다.
8. 계산해 보면, $2^7 - 1 = 128 - 1 = 127$ 이 됩니다.

* (Tip! 홀수 개의 원판일 때는 2개씩 묶고 마지막에 남은 1개를 다른 묶음과 동일한 1개의 세트에 취급하면 된다는 점을 강조해 주세요! 만약 원판이 짝수 개였다면 정확히 반으로 묶여 떨어졌을 것임을 넘기지 질문하셔도 분위기 환기에 좋습니다.)

QUESTION 2

목차

최소 소요 시간 구하기 (작업 스케줄링)

Q. 아래 그림은 어떤 공예품의 제조공정의 12단계를 방향그래프로 표시한 것으로 노드 번호는 단계의 번호를 나타낸다. 각 노드는 장인 한 명이 1시간이 걸리는 작업을 의미하며 화살표는 작업 간의 선후 관계를 의미한다. 12번 단계가 완료되면 공예품이 완성되며, 3번 단계처럼 선수 단계가 없으면 아무 때나 작업할 수 있다. 장인 세 명이 작업할 경우, 공예품 하나를 만드는데 걸리는 최소 시간은 얼마일까? (풀이과정 명시)

ANSWER 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 여러 작업의 선후 관계(의존성)를 파악하고, 여러 명(병렬)이 동시에 투입되었을 때 전체 공정을 최단 시간에 끝내기 위한 '위상 정렬' 및 '작업 스케줄링'의 기초 적용 능력을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저, 어떤 작업도 기다릴 필요가 없는(자신으로 들어오는 화살표가 없는) 첫 번째 단계들을 찾아야 합니다. 문제 그림을 보면 **1번, 2번, 3번** 노드는 선수 단계가 없습니다.
2. 한 번 작업할 때 장인이 3명 있으므로, 조건에 맞는 여러 작업을 동시에(병렬로) 처리할 수 있습니다. 각 시간대 별로 장인 3명을 최대한 활용하여 어떤 노드를 수행할 수 있는지 표로 시각화해 보겠습니다!

소요 시간	작업할 노드 (동시 진행)	필요 장인 수	조건 (앞서 완료되어야 하는 선수 단계)
1시간 째	1, 2, 3	3명	모든 선수 단계 없음 (바로 시작 가능)
2시간 째	4, 5, 6	3명	1, 2, 3번 완료 후 가능
3시간 째	7, 8	2명	4, 5, 6번 완료 후 가능 (장인 1명 휴식)
4시간 째	9, 10	2명	7, 8번 완료 후 가능
5시간 째	11	1명	9, 10번 완료 후 가능
6시간 째	12	1명	11번 완료 시 대망의 공예품 완성!

3. 위의 표처럼 1시간째에 시작점이 되는 1, 2, 3번을 모두 끝내면, 다음으로 1, 2, 3번에서 화살표를 받는 4, 5, 6번도 모두 병렬로 시작할 준비가 됩니다.

4. 이런 식으로 꼬리에 꼬리를 물고 화살표의 진행 상황을 한 단계씩 해결해 나아가면, 장인 3명이 투입되었을 때 충분히 모든 병목이 해소되며 **총 6시간** 만에 모든 단계인 12번 노드까지 도달하게 됩니다.

* (Tip! 작업을 한 레벨(층)씩 클리어해 나가는 게임처럼 설명해 주시면 학생들이 직관적으로 쉽게 이해합니다. 특히 그래프 상에서 출발지점부터 도착지점까지 가장 길게 이어지는 최장 경로가 전체 프로젝트의 '최소 소요 시간'을 지배한다는 점(이를 '임계 경로-Critical Path'라고 부릅니다!)을 알려주시면 훌륭한 수업이 될 것입니다!)

QUESTION 3

목차

바닥 타일 채우기 (피보나치 수열)

Q. 아래 그림(위)과 같이 폭 2m, 길이 12m인 복도 바닥을 $1\text{m} \times 2\text{m}$, $2\text{m} \times 1\text{m}$ 크기의 직사각형 타일로 채우려 한다. 타일을 채우는 방법의 수는 총 몇 가지일까? 아래 그림(가운데, 아래)에서는 $2\text{m} \times 17\text{m}$ 직사각형을 채우는 방법을 예시로 보여주고 있다. (풀이과정 명시)

ANSWER 233

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 길이가 길어질 때 경우의 수가 어떻게 늘어나는지 작은 제약부터 살펴봄에 규칙을 찾고(점화식 추론), 나아가 피보나치 수열과의 연관성을 파악할 수 있는지 묻는 기초 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 복도의 폭은 항상 2m로 고정이고, 길이가 n 가 될 때 경우의 수를 $f(n)$ 이라고 합시다. 우리의 목표는 $f(12)$ 를 구하는 것입니다.

2. 길이가 짧을 때부터 타일을 어떻게 채울 수 있는지 직접 그려보면서 규칙을 찾아볼까요?

3. $n = 1$ 일 때 (2×1 복도): $2\text{m} \times 1\text{m}$ 타일 하나를 세로로 딱 1개 놓는 방법밖에 없습니다. $\rightarrow f(1) = 1$

4. $n = 2$ 일 때 (2×2 복도): 세로로 2개 놓거나, 가로로 2개 쌓는 방법이 있습니다. $\rightarrow f(2) = 2$

5. $n = 3$ 일 때 (2×3 복도): 길이가 3이 되려면, 길이가 2인 상태에서 세로 타일(길이 1)을 하나 추가하거나, 길이가 1인 상태에서 가로 타일 두 개를 위아래로(길이 2) 추가하는 방법으로 나뉩니다.

* 길이가 1인 모양 + 가로 2개 = $f(1)$ 가지 (1가지)

* 길이가 2인 모양 + 세로 1개 = $f(2)$ 가지 (2가지)

* 따라서 $f(3) = f(1) + f(2) = 1 + 2 = 3$ 입니다.

6. 가만히 보면, "앞의 앞 단계 거 + 바로 앞 단계 거"를 더하면 "현재 단계"가 되는 아주 유명한 수열인 **피보나치 수열**이 만들어집니다! 즉, $f(n) = f(n-2) + f(n-1)$ 규칙이 성립합니다.

7. 이제 구하려는 $f(12)$ 까지 덧셈을 이어나가 봅시다!

* $f(1) = 1$

* $f(2) = 2$

* $f(3) = 1 + 2 = 3$

* $f(4) = 2 + 3 = 5$

* $f(5) = 3 + 5 = 8$

* $f(6) = 5 + 8 = 13$

* $f(7) = 8 + 13 = 21$

* $f(8) = 13 + 21 = 34$

* $f(9) = 21 + 34 = 55$

* $f(10) = 34 + 55 = 89$

* $f(11) = 55 + 89 = 144$

* $f(12) = 89 + 144 = 233$

8. 따라서 길이가 12m인 복도를 채우는 방법은 **233가지**입니다.

* (Tip! 학생들이 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 규칙을 직관적으로 이해할 수 있도록, 실제로 $f(3)$ 을 그릴 때 맨 오른쪽에 세로 타일이 오는 경우와 가로 타일 2개가 오는 경우로 완전히 분리된다는 점을 판서로 직접 보여주시면 아주 좋습니다!)

QUESTION 4

목차

조건 확률과 독립 시행 (가위바위보 4선승제)

Q. A와 B가 가위바위보 게임을 한다. 7판 4선승제(일곱 판 중 네 판을 먼저 이기는 사람이 최종 승리)로 게임을 하는데 현재 A가 2승 0패인 상황이다. 비기는 경우는 없어서 가위바위보를 한 번 해서 이길 확률이 $\frac{1}{2}$ 일 때, A가 최종 승리하는 확률은 얼마인가? (풀이과정 명시)

ANSWER 13/16

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 남은 게임의 시나리오를 나뉘어 그리거나 독립 시행의 원리를 통해 논리적으로 빠짐없이 분류하고 그 확률을 계산할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 현재 **A가 2승, B가 0승**입니다. A는 **두 번만 더 이기면 최종 우승(4승)**하고, B는 **네 번을 더 이겨야 최종 우승(4승)**합니다. 비기는 경우가 없으므로 앞으로 최대 5판만 더 진행하면 반드시 승패가 결정됩니다.

2. B가 이길 확률을 구해서 전체 확률(1)에서 빼는 **여사건** 방법을 쓰면 훨씬 계산이 편해집니다. B가 우승하려면 어떻게 해야 할지 따져볼까요?

3. B가 우승하려면 A가 2번 이기기 전에, B가 **4번을 먼저 이겨야 합니다**. 앞으로 남은 경기수를 기준으로 경우를 나누어 봅시다.

* **B가 딱 4판 만에 우승 (스트레이트 승):** **B-B-B-B** 차례로 4연승 해야 합니다.

$$\text{확률} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

* **B가 5판 만에 우승 (4승 1패로 승):** A가 1판을 이기고 B가 4판을 이기는 경우입니다. 단, 우승이 확정되는 마지막 5번째 판은 무조건 B가 이겨야 하므로, **앞의 4판 중 B가 3판, A가 1판** 이기고 게임을 진행해온 상태여야 합니다.

이러한 4판의 경기 순서 배열은 **A-B-B-B**, **B-A-B-B**, **B-B-A-B**, **B-B-B-A** 의 4가지가 있습니다.

$$\text{확률} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} (\text{마지막 B 승리}) = \frac{4}{32} = \frac{2}{16}$$

4. B가 우승할 확률은 위 두 가지 경우밖에 없으므로, B가 최종 우승할 확률은 $\frac{1}{16} + \frac{2}{16} = \frac{3}{16}$ 입니다.

5. 최종적으로 구하고자 하는 "A가 승리하는 확률"은 $1 - (\text{B가 승리할 확률})$ 이므로,
 $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$ 이 됩니다.

* (Tip! 중학생들은 '여사건'도 좋지만 일일이 A가 이기는 경우를 직접 구하는 것도 연습해 보는 것이 직관적입니다. A가 2연승할 때($\frac{1}{4}$), 3판 만에 이길 때($\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8}$), 4판 만에 이길 때($\frac{3}{16}$)로 나누어 직접 더해보면 똑같이 $\frac{13}{16}$ 가 나옴을 칠판 한 칸에 보여주셔도 좋습니다!)

QUESTION 5

목차

번호 뽑기 대결 (대칭성과 여사건)

Q. A, B 두 사람이 1부터 25까지의 자연수 중 임의로 하나씩을 고른다. 두 사람이 같은 값을 고를 수도 있다. A가 고른 값이 B가 고른 값보다 클 확률은 얼마인가? 단, 각 수를 고를 확률은 같고 A의 선택은 B의 선택에 영향을 미치지 않는다. (풀이과정 명시)

ANSWER 0.48

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 경우의 수를 일일이 다 세는 것이 아니라, 확률의 대칭성(A가 큰 경우와 B가 큰 경우가 똑같이 일어남)을 파악하여 훨씬 간단하고 우아하게 확률을 구하는 아이디어를 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. A와 B가 1부터 25까지 중 각각 하나씩 임의로 고를 때, 나타날 수 있는 결과는 크게 세 가지 상황 중 하나입니다.

* 상황 1: A가 고른 수가 B보다 **크다** ($A > B$)

* 상황 2: A가 고른 수와 B가 고른 수가 **같다** ($A = B$)

* 상황 3: A가 고른 수가 B보다 **작다** ($A < B$)

2. 전체 확률의 합은 무조건 1이므로,

$$P(A > B) + P(A = B) + P(A < B) = 1$$

이 됩니다.

3. 여기서 재미있는 특징을 볼까요? A와 B가 똑같은 조건(1~25 중 랜덤 뽑기)에서 게임을 하므로, **A가 이길 확률($A > B$)과 B가 이길 확률($A < B$)은 같을 것입니다.**

$$P(A = B) = \frac{25}{625} = \frac{1}{25} = 0.04$$

6. 이를 처음 식에 대입해 보면:

$$P(A > B) + 0.04 + P(A < B) = 1$$

$$P(A > B) + P(A < B) = 0.96$$

7. 앞서 두 확률이 똑같다고 했으므로, **하나당 절반씩 가져가게 됩니다.**

$$P(A > B) = 0.96 \div 2 = 0.48$$

8. 따라서 **A가 고른 값이 더 클 확률은 0.48** 입니다.

* (Tip! 만약 대칭성을 못 찾는 학생이 있다면, B가 1을 골랐을 때 A가 이기는 경우 24가지, B가 2를 골랐을 때 A가 이기는 경우 23가지... 이런 식으로 $24 + 23 + \dots + 1 = 300$ 가지 임을 직접 덧셈(등차수열의 합)하여 $\frac{300}{625} = 0.48$ 을 보여주며, "이렇게 다 계산하는 대신 더 쿨한 방법이 있다!"며 대칭성 풀이로 넘어가시면 아주 깔끔합니다.)

QUESTION 6

목차

자기 모자 안 쓰기 (완전 순열)

Q. N명의 사람이 있다. 이 사람들은 모두 서로 다른 모자를 쓰고 있는데, 이 모자를 벗어서 모아두었다가 다시 모자를 쓴다. 모자를 쓰는 방법의 수는 총 $N! = N \times (N - 1) \times \cdots \times 1$ 가지이다. 이 중, 어떤 사람도 자신이 처음 썼던 모자를 다시 쓰지 않는 방법의 수는 $N = 2$ 이면 1가지, $N = 3$ 이면 2가지이다. $N = 5$ 이면 몇 가지가 있는가? (풀이과정 명시)

ANSWER 44

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 경우의 수에서 매우 유명한 '완전 순열(교란 순열)'의 규칙성을 직접 수형도로 찾아보거나, 이전 단계의 결과를 활용해 다음 단계를 추론하는 점화식의 개념을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 $N = 4$ 일 때 어떤 사람도 자기 모자를 쓰지 않는 방법이 몇 가지인지 구해볼까요? 사람을 1, 2, 3, 4번이라고 하고, 원래 모자도 1, 2, 3, 4번 모자라고 합시다.

2. 1번 사람이 2번 모자를 썼다고 가정해봅시다. 그럼 남은 모자는 1, 3, 4이고 남은 사람은 2, 3, 4입니다.

* 2번 사람이 1번 모자를 쓰면 → (3번-4번모자, 4번-3번모자) 1가지

* 2번 사람이 3번 모자를 쓰면 → (3번-4번모자, 4번-1번모자) 1가지

* 2번 사람이 4번 모자를 쓰면 → (3번-1번모자, 4번-3번모자) 1가지

따라서 1번 사람이 2번 모자를 쓸 때 총 3가지 경우가 나옵니다.

3. 1번 사람이 3번 모자, 혹은 4번 모자를 쓸 때도 각각 똑같이 3가지씩 나오므로, $N = 4$ 일 때는 총 $3 \times 3 = 9$ 가지가 됩니다.

4. 이제 문제의 목표인 $N = 5$ 일 때를 생각해 봅시다! 1번 사람이 처음 고를 수 있는 '남의 모자'는 2, 3, 4, 5번 총 4개입니다.

5. 여기서 1번 사람이 2번 모자를 썼을 때 벌어지는 상황을 두 가지로 나눌 수 있어요.

* **경우 A:** 2번 사람이 1번 모자를 쓴 경우 (서로 모자를 바꿈)

→ 두 사람은 해결됐고, 이제 남은 3명이 자기 모자를 안 쓰면 됩니다. 이 경우의 수는 문제에서 주어진듯 $N = 3$ 일 때인 2가지입니다.

* **경우 B:** 2번 사람이 1번 모자를 안 쓰는 경우

→ 2번 사람은 1번 모자를 못 쓰고, 3번 사람은 3번, 4번은 4번 모자를 못 씁니다. 즉, 어차피 4명이 서로 '자기 게 아닌 짝'을 찾아야 하므로 $N = 4$ 일 때와 완벽히 똑같은 9가지 상황이 됩니다.

6. 따라서 1번 사람이 2번 모자를 골랐을 때 생기는 경우의 수는 $(2 + 9) = 11$ 가지입니다.

7. 1번 사람이 고를 수 있는 남의 모자가 총 4가지(2,3,4,5번)였으므로, 전체 경우의 수는 $4 \times 11 = 44$ 가지가 정답입니다!

* (Tip! 위 풀이에서 알아낸 규칙을 일반화하면 $f(n) = (n - 1) \times f(n - 1) + f(n - 2)$ 라는 멋진 점화식이 만들어집니다.

고등학교에서 배우는 '완전 순열' 공식을 중학생이 스스로 발견하게끔 유도해 주시면 아이들 성취감이 아주 높습니다!!

QUESTION 7

목차

확률에 따른 상금 배분 (승률 기댓값)

Q. 한국 시리즈 야구 결승은 7전 4선승제로 4번을 먼저 이기는 팀이 우승한다. A팀과 B팀이 맞붙었는데, 처음 2경기를 A팀이 이긴 상태에서 사회적 거리두기로 더 이상 경기를 진행하지 않기로 했다. A팀과 B팀의 실력은 동일하여 이길 확률은 같고, 승패를 결정하는 다른 요인이 없다고 하자. 한국 시리즈 우승 상금은 32억원이고, 이를 A팀이 2승으로 앞선 상태에서 A팀과 B팀의 우승확률을 가지고 배분하려고 한다. A팀에게 얼마를 배정하는 것이 공정한가? (풀이과정 명시)

ANSWER 26억원

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 남은 경기의 우승 확률을 구해 그 확률만큼 상금을 비례 배분(기댓값)하는 논리력을 묻습니다. 4번 문제의 '가위바위보 4선승제'와 완전히 동일한 확률 모델을 복습 및 응용하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 현재 A가 **2승 0패**로 앞서고 있습니다. 상금 배분은 각 팀이 **끝까지 경기를 치렀을 때 최종 우승할 확률**을 기준으로 나누면 공정합니다.
2. B팀이 최종 우승할 확률을 구하는 것이 여사건으로 더 편합니다. (앞선 가위바위보 문제와 똑같은 논리입니다!) B팀이 우승하려면 A가 2번 더 이기기 전(즉 총 4승을 채우기 전)에, B팀이 4번을 먼저 이겨야 합니다.
3. B가 우승할 시나리오를 따져봅시다. 남은 경기 중 B가 필요한 승수는 4승입니다.

* **B가 4연승으로 바로 우승 (4경기 연속 승리):**

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \frac{2}{32}$$

* **A가 1승, B가 4승을 해서 B가 우승 (5경기 만에 승리):** 마지막 경기는 무조건 B가 이겨야 하므로 앞의 4경기 중 B가 3승, A가 1승을 해야 합니다. 그 경우의 수는 4가지입니다.

$$4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{32}$$

4. 따라서 B팀이 우승할 총 확률은 $\frac{2}{32} + \frac{4}{32} = \frac{6}{32}$ 입니다.

5. 당연히 A팀이 최종 우승할 확률(A팀의 정당한 몫)은 전체 확률 1에서 B의 승률을 뺀 값입니다.

$$1 - \frac{6}{32} = \frac{26}{32}$$

6. 이제 32억 원의 상금을 A의 우승 확률에 맞춰 배분해 주면 끝납니다!

$$32\text{억 원} \times \frac{26}{32} = 26\text{억 원}$$

7. 따라서 A팀에게 **26억원**을 배정하는 것이 공정합니다.

* (Tip! 바로 전 문제였던 4번 문제와 사실상 완전히 똑같은 문제 구조임을 짚어주세요! "어? 숫자만 다르고 아까 가위바위보 문제랑 똑같은?"라는 깨달음을 주면 확률 단원의 큰 줄기를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다.)

QUESTION 8

목차 ▲

동전 두 개 뒤집기 확률 (조합과 부등식)

Q. 10개의 동전이 있는데, 앞면은 모두 같은 모양이지만 뒷면은 x 개의 동전에는 A, $10 - x$ 개의 동전에는 B라고 표시가 되어 있다. 이 10개의 동전들이 앞면이 위가 되게 놓여 있다. 이 중 공평하게 두 개를 한 번에 골라서 뒤집었을 때, 둘 모두 뒷면에 A가 나올 확률이 0.3 이하가 되는 가장 큰 x 의 값은? (풀이과정 명시)

ANSWER 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 조합을 이용하여 전체 경우의 수와 특정 사건의 경우의 수를 구한 뒤, 주어진 조건을 만족하는 부등식을 세워 미지수 x 의 범위를 찾아내는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 확률을 구하려면 가장 먼저 '전체 경우의 수'를 알아야 합니다! 10개의 동전 중에서 순서에 상관없이 무작위로 2개를 한 번에 고르는 경우의 수입니다.

* 10×9 를 한 뒤에, 2개가 순서를 바꾸는 경우인 2로 나눠줘야 하죠?

* $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ 가지입니다.

2. 다음으로 우리가 원하는 특정 사건은 '**고른 2개가 모두 뒷면 A**'인 경우입니다. A라고 적힌 동전이 총 x 개 있으므로, 이 x 개 중에서 2개를 고르면 됩니다.

* 이 경우의 수는 $\frac{x \times (x-1)}{2}$ 입니다.

3. 이제 확률을 만들어 볼까요? (원하는 경우의 수) ÷ (전체 경우의 수) 이므로,

* $P(\text{둘 다 A}) = \frac{\frac{x(x-1)}{2}}{45} = \frac{x(x-1)}{90}$ 이 됩니다.

4. 문제에서 이 확률이 0.3 즉 $\frac{3}{10}$ 이하가 되어야 한다고 했습니다. 이를 부등식으로 세우면!

* $\frac{x(x-1)}{90} \leq 0.3$

5. 양변에 90을 곱해서 분모와 소수점을 없애줍니다.

* $x(x-1) \leq 27$

6. x 는 당연히 동전의 '개수'니까 자연수입니다. 27보다 작거나 같아지는 가장 큰 연속된 두 자연수의 곱을 직접 대입해 찾아볼까요?

* $x = 4$ 일 때: $4 \times 3 = 12 \leq 27$ (만족)

* $x = 5$ 일 때: $5 \times 4 = 20 \leq 27$ (만족)

* $x = 6$ 일 때: $6 \times 5 = 30 \leq 27$ (거짓! 초과합니다)

7. 따라서 조건을 만족하는 가장 큰 자연수 x 의 값은 **5**가 됩니다.

* (Tip! 이차부등식을 중학생은 아직 안 배웠거나 낯설 수 있으므로, 식을 전개해서 인수분해하려 하지 말고 "어차피 x 는 자연수니까 연속된 두 수의 곱을 직접 넣어보자!"라고 실전적인 풀이 팁을 알려주시면 훨씬 자연스럽게 넘어갈 수 있습니다.)

QUESTION 9

목차 ▲

양속인 두 명 갈라놓기 (팀 짜기 조합)

Q. 10 명을 각 팀당 5 인으로 하여 두 팀으로 나누고자 한다. 그런데 이 10 명 중 A 와 B 의 사이가 좋지 않아 이 둘을 서로 다른 팀에 넣고자 한다. 이때 팀을 만드는 서로 다른 경우의 수는 총 몇 가지인가?

ANSWER 70

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 특정한 두 명이 각기 다른 그룹에 반드시 포함되어야 하는 분할(조합) 문제에서, 두 명이 사실상 그룹의 '이름표' 역할을 하여 중복을 나눌 필요가 없음을 이해하는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 원래 10명을 5명씩 두 개의 같은 규모 팀으로 나눌 때는 두 팀이 구분이 안 되므로 나중엔 2! 로 나눠야 하지만, 이 문제는 훨씬 쉽고 직관적으로 풀 수 있는 방법이 있습니다!

2. A와 B는 절대 같은 팀을 할 수 없으므로, "**A가 주장인 팀**"과 "**B가 주장인 팀**" 두 개의 방이 이미 만들어져 있다고 상상해 볼까요?

3. 이제 우리의 목표는 남은 8명의 친구들을 A의 방에 4명, B의 방에 4명씩 적절히 채워 넣는 것입니다.

4. 남은 8명 중 A네 팀에 들어갈 4명을 먼저 뽑는 경우의 수를 구해봅시다. (순서 상관없이 우르르 뽑기만 하니까 조합을 씁니다!)

* $\frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$ 가지

5. A네 팀에 4명이 뽑혀 들어가면, 남은 4명은 어딴을까요? 자동으로 남은 B네 팀으로 들어가게 됩니다. 따라서 추가로 계산해 줄 것이 전혀 없습니다.

6. 두 팀은 'A가 있는 팀'과 'B가 있는 팀'으로 처음부터 완전히 다른 팀이었기 때문에, 중복을 걱정할 필요 없이 바로 **70가지**가 정답이 됩니다.

* (Tip! 학생들에게 "너희 반에서 제일 사이 안 좋은 두 명(A, B)을 양쪽 끝에 세워두고 '자, A랑 한 편 할 사람 4명 손들어!'라고 하는 것과 똑같아~"라고 비유하시면 아주 뽐 터지면서도 직관적으로 이해할 수 있습니다!)

QUESTION 10

목차

키 순서 (논리적 줄 세우기)

Q. 5명의 학생 A, B, C, D, E가 있는데, 이들은 모두 키가 다르다. 이 학생들의 키를 비교해 보았을 때 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 외의 결과는 논리적으로 유추할 수 있는 것 이외에는 알 수 없다.

- A가 B보다 크다.
- B가 C보다 크다.
- E가 B보다 크다.
- D가 C보다 크다.

학생들을 키가 커지는 순서대로 줄을 세우는 서로 다른 방법은 몇 가지인가? (고등 2023 년도 3 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 8

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 단편적으로 주어진 여러 대소 관계를 종합하여 전체적인 논리 흐름을 파악하고, 제약 조건이 묶인 그룹과 자유롭게 움직일 수 있는 변수를 분리하여 경우의 수를 계산하는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 가장 작고 억울한(?) 친구부터 찾아 점차 키를 키워나가는 순서(오름차순)로 줄을 세워봅시다. 먼저 주어진 조건들을 한 줄로 길게 이어 붙여볼게요!

2. "A가 B보다 크고, E도 B보다 크다." 그리고 "B는 C보다 크다."

이 세 문장을 합치면 **「A와 E는 둘 다 B보다 크고, B는 C보다 크다. (A, E > B > C)」** 라는 서열이 깔끔하게 정리됩니다.

3. 마지막 조건 "D도 C보다 크다."를 볼까요?

자, 정리해 봅시다. A, E, B는 모두 C보다 크고, 방금 D마저도 C보다 크다고 했습니다.

즉, 나머지 네 명(A, B, D, E)이 모두 C를 이겼습니다! 따라서 **C가 5명 중 키가 가장 작다는 것이 완벽히 증명됩니다.**

4. C는 논란의 여지 없이 제일 앞(1등 자리)에 서야 합니다. (C의 자리 고정 완료!)

5. 이제 남은 4명(A, B, D, E)을 두 번째부터 다섯 번째 자리에 줄 세울 차례입니다.

6. **[제약 조건이 뻑뻑한 친구들 먼저!]**

A, B, E 세 명의 관계를 보면 "A와 E는 반드시 B보다 커야 한다"고 했습니다.

이 세 명끼리만 줄을 세운다면, B가 무조건 가장 작아서 맨 앞에 와야 하고, 나머지 A와 E는 서로 앞서거나 뒤서거나 바뀔 수 있죠?

- 가능한 경우 ①: **B - A - E**

- 가능한 경우 ②: **B - E - A**

이렇게 딱 **2가지** 순서로만 설 수 있습니다.

7. **[자유로운 영혼 D 끼워 넣기!]**

D는 "C보다 크다"는 걸 빼면 A, B, E와는 아무런 제약 조건이 없습니다. 즉, 아까 줄 선 친구들 사이사이 어디에든 새치기해서 들어갈 수 있는 프리패스권이 있죠.

8. 방금 만든 **(B - A - E)** 3명의 줄에서 D가 끼어들어 갈 수 있는 자리를 찾아봅시다.

- **[D]** B - A - E (맨 앞)

- B **[D]** A - E (두 번째)

- B - A **[D]** E (세 번째)

- B - A - E **[D]** (맨 뒤)

이렇게 총 **4군데**의 자리가 있습니다!

9. 마찬가지로 **(B - E - A)** 순서일 때도 D가 끼어들 수 있는 자리는 똑같이 **4군데**입니다.

10. 따라서 2가지 뼈대 그룹에 각각 4개씩의 자리가 생기므로, 전체 경우의 수는 $2 \times 4 = 8$ 가지가 됩니다!

* (Tip! D처럼 다른 변수와 얹히지 않는 '완전 독립 변수'를 먼저 덜어내고, 복잡하게 얹힌 애들끼리 먼저 줄을 짝 세운 뒤에 나중에 남은 빈칸에 끼워 넣는(사이클 쪼개기) 논리적 접근법을 아이들에게 칭찬하며 심어주세요.)

QUESTION 11

목차

명제 논리식 참으로 만들기 (여사건)

Q. p, q, r, s 는 참 또는 거짓의 값을 가질 수 있는 변수이다. 이 4개의 변수에 참 또는 거짓을 배정하는 경우의 수는 $2^4 = 16$ 가지이다. 이 중에, 식 $((p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee r)) \rightarrow ((\neg p \vee s) \wedge \neg r)$ 의 값이 참이 되도록 하는 경우의 수는 몇 가지인가? ($\vee$ 는 OR 연산자, $\wedge$ 는 AND 연산자, $\neg$ 는 NOT 연산자이다.) (고등 2024 년도 5 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 7

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 복잡한 논리 연산자(명제)의 진리표 규칙을 이해하고, 전체 식이 참이 되는 경우를 직접 세기보다는 '거짓(False)'이 되는 예외 경우(여사건)를 역추적하여 우아하게 경우의 수를 빼내는 논리 추론 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 기호가 너무 많지만 겁먹을 필요 없습니다. 먼저 연산자들의 성질을 간단히 짚고 넘어갑시다.

- $\vee$ (OR 연산자): 둘 중 하나라도 참(T)이면 T

- $\wedge$ (AND 연산자): 둘 다 참(T)이어야만 T

- $\neg$ (NOT 연산자): 반대로 뒤집기 (T는 F로, F는 T로!)

2. 가장 중요한 건 화살표 $\rightarrow$ (조건문)입니다. $A \rightarrow B$ 는 딱 한 가지 상황에서만 거짓(F)이 됩니다.

$\rightarrow$ [A가 진짜 참(T)인데, 결과 B가 거짓(F)일 때]에만 배신이라고 생각해서 F를 주고, 나머지 모든 경우는 무조건 T를 줍니다!

3. 전체 식을 두 개의 큰 덩어리로 묶어볼까요?

- 앞 덩어리 $A = (p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee r)$

- 뒤 덩어리 $B = (\neg p \vee s) \wedge \neg r$

전체 식은 $A \rightarrow B$ 입니다.

4. 우리는 $A \rightarrow B$ 가 참(T)이 되는 경우를 전체 16가지 중에서 찾아야 합니다.

그런데 참이 되는 경우는 너무 다양합니다. 이럴 땐 반대로, 전체 식이 거짓(F)이 되는 '예외의 경우(여사건)'를 찾아 16개에서 빼버리는 게 훨씬 똑똑한 작전입니다!

5. [전체 식이 거짓(F)이 되는 조건 찾기]

아까 말했듯 $A \rightarrow B$ 가 F가 되려면 딱 하나, $A = T$ 이면서 $B = F$ 여야만 합니다!

6. 뒤 덩어리 B 부터 분석해보죠.

$B = (\neg p \vee s) \wedge \neg r$

이 B덩어리는 AND($\wedge$)로 묶여 있으므로 둘 다 T여야 참입니다. 그런데 B가 참이 아니려면?

오른쪽의 $\neg r$ 을 볼까요. 만약 r이 T라면(즉 $\neg r$ 이 F라면), 옆에 뭐가 오든 간에 곱하기 0을 한 것처럼 B 전체는 알뜰없이 F가 되어버립니다!

7. (불행한 케이스 1) $r = T$ 인 경우:

r이 T일 때, 제일 중요한 앞 덩어리 A는 어떻게 될까요?

$A = (p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee T)$

뒤쪽 $(\neg q \vee T)$ 는 OR 연산이므로 T가 있으니 무조건 T입니다.

어라? $A = (\dots) \rightarrow T$ 가 되네요! 아까 조건문(화살표) 연산은 뒤에 오는 결과가 T면 앞 조건에 상관없이 언제나 T가 된다고 했죠? 즉

$A = T$ 가 무조건 확정입니다!

- 정리: r이 T이기만 하면 언제나 $A = T, B = F$ 가 성립하여 전체 식이 아웃(거짓) 됩니다!

- 이 경우의 수는 몇 개일까요? p, q, s 는 참이든 거짓이든 아무거나 와도 되니까 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지! (거짓 8개 발견)

8. (불행한 케이스 2) $r = F$ 이면서 B가 여전히 F인 경우:

r이 F이면 아까 강제 0(F) 처리를 피했습니다. 그럼 이번엔 왼쪽 부분이 문제여야겠죠?

$B = (\neg p \vee s) \wedge T = (\neg p \vee s)$ 가 됩니다.

이게 F가 되려면 양쪽 다 가차 없이 F여야 합니다.

$\rightarrow \neg p = F$ (즉 $p = T$), 그리고 $s = F$.

이제 $p = T, r = F, s = F$ 인 상황에서, 억울하게 거짓이 되려면 앞 덩어리 A도 꼭 T여야만 합니다.

$$A = (T \vee q) \rightarrow (\neg q \vee F)$$

$$A = T \rightarrow \neg q$$

이것이 T가 되게 만들려면 $\neg q$ 가 반드시 T여야만 하죠? 즉, $q = F$ 까지 확정되어버립니다!

- 정리: $p = T, q = F, r = F, s = F$ 일 때 딱 1가지의 아웃(거짓) 케이스가 또 발견되었습니다. (**1가지!**)

9. 자, 숨어있던 모든 거짓(배신) 케이스를 다 잡아냈습니다. 총 $8 + 1 = 9$ 가지네요.

10. 전체 경우의 수인 16가지 중에서 거짓 9가지를 빼주면? $16 - 9 = 7$

11. 따라서 전체 식이 참이 되는 경우의 수는 **7가지**입니다!

* (Tip! 학생들은 $\rightarrow$ 조건문 연산자를 매우 낯설어합니다. "A가 B에게 돈을 빌려주기로 약속했다(A) $\rightarrow$ 갚는다(B)"로 비유해보세요. 약속을 안 했을 때(A=F)는 갚든 안 갚든 약속 위반이 아니니 무조건 무죄 참(T), 빌려줬는데(A=T) 안 갚으면(B=F) 거짓말이니 F! 라고 알려주시면 바로 무릎을 칩니다.)

QUESTION 12

목차

두 개씩 곱하기 (다항식의 전개 응용)

Q. 6개의 수 1, 2, 3, 4, 5, 6이 있다. 이들 중 서로 다른 두 수 x, y ($x < y$)를 골라서 곱한 값들을 모두 더하면? (고등 2024년도 1번)

OPTIONS ① 21 ② 91 ③ 175 ④ 350 ⑤ 441

ANSWER ③ 175

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 서로 다른 두 수를 곱한 모든 조합의 합을 일일이 노가다로 구하는 대신, 고등학교 수학(상)의 다항식 곱셈 공식인 $(a + b + c + \dots)^2$ 의 전개 원리를 중학생 눈높이에 맞게 적용할 수 있는지 묻는 대수 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 1부터 6까지의 6개 숫자 중 2개를 골라 곱한 모든 값을 일일이 열거해볼까요?

$(1 \times 2) + (1 \times 3) + \dots + (5 \times 6)$ 어우, 전부 구하려면 총 ${}_6C_2 = 15$ 번이나 곱하고 더해야 합니다.

2. 노가다 대신, 중3 때 배운 곱셈 공식과 식의 변형을 떠올려 봅시다!

가장 익숙한 $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ 식을 변형해 볼게요. 우리가 구하고 싶은 건 서로 다른 두 수를 곱한 것들의 합이니까, ab 형태입니다.

$$- ab = \frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{2}$$

3. 이 아이디어를 숫자 6개로 확장시키면 마법 같은 일이 벌어집니다!

전체 숫자를 다 더한 $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)^2$ 을 전개하면 어떻게 될까요?

- 자기 자신을 곱한 것들: $(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2)$

- 서로 다른 두 숫자를 곱한 것들: $2 \times (\text{우리가 구하고 싶은 모든 } x \times y \text{ 조합의 총합})$

4. 우와! 우리가 찾던 녀석이 바로 저 괄호 안에 예쁘게 묶여 있습니다!

그럼 식을 이렇게 쓸 수 있겠네요.

$$- \text{구하려는 값} = \frac{(\text{전체의 합})^2 - (\text{각각의 제곱의 합})}{2}$$

5. 이제 퍼즐 조각을 하나씩 계산해 볼까요?

- **[전체의 합]** 계산: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

- **[전체의 합의 제곱]**: $21^2 = 441$

6. 다음 조각입니다.

- **[각각의 제곱의 합]** 계산: $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2$

- $1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91$

7. 자, 찾아낸 두 숫자를 아름다운 공식에 딱! 대입해 줍니다.

$$- \text{구하려는 값} = \frac{441 - 91}{2}$$

$$- \text{구하려는 값} = \frac{350}{2} = 175$$

8. 짜잔~ 일일이 15번을 노가다 계산하지 않고도 완벽하게 정답 **175**를 구했습니다. 정답은 3번이네요!

* (Tip! 학생들에게 문제만 보고 노가다를 뛰다가 실수하는 상황을 먼저 연출해 주시고, "이거 곱셈 공식 쓰면 10초 컷이야~!" 라면서 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ 와 모양이 똑같다는 것을 판서로 보여주시면 눈이 휘둥그레질 테크닉입니다.)

QUESTION 13

목차

인버전의 개수 (수열의 역추적)

Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 한 번씩만 나타나는 수열 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 이 있다. c_i 를 $j < i$ 이면서 $a_j > a_i$ 인 j 의 개수라고 하자. $c_1, c_2, \dots, c_8$ 은 아래 표와 같다.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
c_i	0	1	0	3	0	5	2	3

위의 정보를 통해 수열 a 를 유일하게 결정할 수 있다. 이 때, $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 을 공백 없이 순서대로 나열한 8자리 문자열을 구하라.
(고등 2024 년도 6 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 43728165

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 나보다 앞에 있는 큰 숫자의 개수(Inversion, 전위)를 바탕으로 수열을 유추하는 문제입니다. 앞에서부터 찾으면 머리가 아프지만, '뒤에서부터(역방향으로)' 지워 나가는 발상의 전환을 하면 초등학생도 풀 수 있는 쉬운 퍼즐이 됨을 알려주는 것이 핵심입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 c_i 의 뜻을 중학생의 언어로 쉽게 바꿔봅시다.

" c_i 는 내 앞에 서 있는 사람들 중에서 **나보다 키가 큰(숫자가 큰) 사람의 명수**"입니다!

2. 앞에서부터 이 숫자를 끼워 맞추려고 하면 경우의 수가 너무 많아 복잡합니다. 이럴 때는 조건이 확실하게 좁혀지는 **맨 뒷자리(a_8)부터 거꾸로** 추적해 들어가는 것이 꿀팁입니다!

3. **[8번째 숫자 a_8 찾기]**

- a_8 은 맨 마지막 숫자입니다. 즉 1~8 중 나머지 7개의 숫자가 모두 자기 앞에 서 있죠.

- 표에서 $c_8 = 3$ 입니다. 앞에 선 7명 중 나보다 큰 사람이 딱 3명 있다는 뜻입니다.

- 전체 숫자 중 큰 순서대로 8, 7, 6이 나보다 크다면, 나는 4등으로 큰 숫자여야 합니다.

- 1~8 중에서 4번째로 큰 숫자는? 바로 **5**입니다! $\rightarrow a_8 = 5$

- 이제 5를 썼으니, 남은 풀(Pool)은 **{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}** 입니다.

4. **[7번째 숫자 a_7 찾기]**

- $c_7 = 2$ 입니다. 앞으로 배치할 숫자는 자신을 빼면 6개 남았고, 이 6개가 모두 a_7 앞에 서게 됩니다. (a_8 은 이미 뒤에 서니까 상관없어요!)

- 남은 **{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}** 중에서 나보다 큰 게 2명(8, 7) 있어야 합니다.

- 그럼 남은 것 중 3등으로 큰 숫자여야겠죠? 바로 **6**입니다! $\rightarrow a_7 = 6$

- 남은 숫자 풀: **{1, 2, 3, 4, 7, 8}**

5. **[6번째 숫자 a_6 찾기]**

- $c_6 = 5$ 입니다.

- 남은 **{1, 2, 3, 4, 7, 8}** 6개의 숫자 중에서 나보다 큰 게 5명이나 있어야 합니다.

- 이는 남은 숫자들 중 '가장 꼴찌(제일 작은 수)'란 뜻이네요!

- 가장 작은 숫자는 **1**입니다. $\rightarrow a_6 = 1$

- 남은 숫자 풀: **{2, 3, 4, 7, 8}**

6. **[5번째 숫자 a_5 찾기]**

- $c_5 = 0$ 입니다.

- 남은 숫자 중 나보다 큰 사람이 0명! 즉, 내가 바로 남은 애들 중 제일 1등(큰 수)입니다!

- {2, 3, 4, 7, 8} 중 제일 큰 숫자는 **8**입니다. $\rightarrow a_5 = 8$

- 남은 숫자 풀: {2, 3, 4, 7}

7. [4번째 숫자 a_4 찾기]

- $c_4 = 3$ 입니다. 남은 애들 중 3명이 나보다 커야 합니다.

- {2, 3, 4, 7} 중에서 나보다 큰 게 3개(7, 4, 3)이려면 나는 제일 작은 **2**가 됩니다. $\rightarrow a_4 = 2$

- 남은 숫자 풀: {3, 4, 7}

8. [3번째 숫자 a_3 찾기]

- $c_3 = 0$ 입니다. 남은 애들 중 제일 큰 수!

- {3, 4, 7} 중에서 제일 큰 숫자는 **7**입니다. $\rightarrow a_3 = 7$

- 남은 숫자 풀: {3, 4}

9. [2번째 숫자 a_2 찾기]

- $c_2 = 1$ 입니다. 남은 2명 중 나보다 큰 사람이 1명이어야 하므로 두 번째로 큰 수!

- {3, 4} 중 자신보다 큰 게 1개인 숫자는 **3**입니다. $\rightarrow a_2 = 3$

- 남은 숫자 풀: {4}

10. [1번째 숫자 a_1 찾기]

- 자연스럽게 남은 숫자는 **4** 뿐입니다! ($c_1 = 0$ 조건에도 완벽하게 부합합니다.) $\rightarrow a_1 = 4$

11. 모든 숫자를 순서대로 a_1 부터 나열해보면: **4, 3, 7, 2, 8, 1, 6, 5**

12. 따라서 8자리 문자열 형태로 적으면 **43728165**가 됩니다.

* (Tip! 배열이나 리스트를 다루는 컴퓨터 알고리즘에서 매우매우 빈번하게 등장하는 *Inversion*(전위) 문제입니다. 학생들에게 "앞에서부터 머리 쥐어뜯지 말고 뒤에서부터(Reverse) 생각하면 순위가 저절로 고정되는 마법"을 보여주며 역발상의 희열을 선사해 주세요!)